

Exercices - chapitre 6.

Exercice 1 : Parmi les fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$, lesquelles sont des fonctions du second degré ? Justifier et donner alors les coefficients a, b et c correspondants.

1. $f(x) = -7x^2 - 2x + 14$

2. $g(x) = \frac{2}{3}x + \frac{2}{5}$

3. $h(x) = -5x^3 + x^2 + 11x - 6$

4. $i(x) = (2x - 5)^2 - 10x^2 + 3$

Exercice 2 : Parmi les fonctions f, g, h, k et l définies sur $\mathbb{R}$, lesquelles sont des fonctions polynômes du second degré ? Justifier.

1. $f(x) = x^2 + 3x - 1$

2. $h(x) = x^3 + x^2 - 5$

3. $l(x) = (x - 1)(x + 3)$

4. $g(x) = x^2 - (3x + 1 + x^2)$

5. $k(x) = 2(x - 1)^2 + 4$

Exercice 3 : Les fonction f, g, h, k et l sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

— $f(x) = (x - 5)(x + 1)$

— $g(x) = 2(x - 2)(x + 3, 5)$

— $h(x) = (x - \frac{1}{2})^2 + 3$

— $k(x) = 5(x - 1)(x + 3)$

— $l(x) = 2(x - 1)^2 - 4$

Ecrire les expressions algébriques $f(x), g(x), h(x)$ et $k(x)$ sous forme développée $ax^2 + bx + c$ et donner les valeurs des coefficients a, b et c .